

1 错题

1.1 一元函数微分学的概念

1.1.1 题目

1. 设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有

2. 设可导函数 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

4. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及其可导性与 a, b 的关系

1.1.2 解答

第 1 题解答

解析

结论: $g(a) = 0$, 且 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

证明: 由导数定义,

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

添加并减去 $g(a)\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} F'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\varphi(x) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \right] \\ &= \varphi(a) \cdot g'(a) + g(a) \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}}_{\text{不存在}} \end{aligned}$$

由于 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导, 上式中画线部分极限不存在。而已知 $F'(a)$ 存在, 因此必须 $g(a) = 0$ 。

此时 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

第2题解答

解

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0^+$ 。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{f(0)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \frac{f(x)}{f(0)} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0} \\&= [\ln f(x)]'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}\end{aligned}$$

注: $\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a$

第3题解答

解析

(1) 连续性

$$f(0) = 0^2 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(2) 可导性

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0,$$

$f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

(3) 导函数连续性

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(4) 二阶可导性

当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned}f'(x) &= 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}, \\f_+''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right),\end{aligned}$$

其中 $3x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 但 $\cos \frac{1}{x}$ 振荡无极限, 故 $f_+''(0)$ **不存在**。

综上, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可导, 且导函数连续, 但**不可二次可导**。

第 4 题解答

解

第一步: 求 $f(x)$

关键在于 $e^{n(x-1)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的行为:

- $x > 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$;
- $x = 1$ 时, $e^{n(x-1)} = 1$;
- $x < 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$ 。

当 $x > 1$: 分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{ax+b}{e^{n(x-1)}}}{\frac{5}{e^{n(x-1)}} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$$

当 $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1 + a + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

当 $x < 1$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

第二步：连续性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然连续，只需考察 $x = 1$ 处：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{a+b}{5}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad f(1) = \frac{1+a+b}{6}$$

连续的充要条件是三者相等，即

$$\frac{a+b}{5} = 1 \implies a+b = 5$$

验证：当 $a+b=5$ 时 $f(1) = \frac{1+5}{6} = 1$ ，三者一致。

结论：当 $a+b=5$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续；当 $a+b \neq 5$ 时 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续。

第三步：可导性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然可导。当 $a+b=5$ （连续条件下），考察 $x=1$ 处的可导性：

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left. \frac{ax+b}{5} \right|' = \frac{a}{5}, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2)' = 2$$

可导的充要条件是 $f'_-(1) = f'_+(1)$ ，即

$$\frac{a}{5} = 2 \implies a = 10, \quad b = 5 - 10 = -5$$

综上：

- 当 $a+b \neq 5$ 时， $f(x)$ 在 $x=1$ 处**不连续**，自然不可导；
- 当 $a+b=5$ 但 $a \neq 10$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**连续但不可导**；
- 当 $a=10, b=-5$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**连续且可导**。

1.2 一元函数微分学的应用 - 几何应用

1. 曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为

2. 曲线 $y = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

所确定，试求 $y = y(x)$ 的驻点，并判别它是否为极值点

1.2.1 解答

第 1 题解答

解析

由

$$\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$$

两边对 x 求导, 得

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) (1 + y') = e^y y'.$$

在点 $(0, 0)$ 处,

$$\sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2, \quad e^0 = 1,$$

故

$$2(1 + y') = y' \implies y' = -2.$$

因而切线方程为

$$y - 0 = -2(x - 0),$$

即

$$y = -2x.$$

第 2 题解答

解析

设斜渐近线为 $y = kx + b$, 其中

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)e^{1/x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{1/x} = 2.$$

再求

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} [(2x - 1)e^{1/x} - 2x].$$

利用展开式 $e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$, 有

$$(2x - 1)e^{1/x} = (2x - 1) \left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 2x + 1 + o(1),$$

从而 $b = 1$ 。因此斜渐近线为

$$y = 2x + 1.$$

第3题解答

解析

由

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

对 x 求导, 得

$$6y^2y' - 4yy' + 2y + 2xy' - 2x = 0.$$

整理得

$$(6y^2 - 4y + 2x)y' + (2y - 2x) = 0,$$
$$y' = \frac{2x - 2y}{6y^2 - 4y + 2x} = \frac{x - y}{3y^2 - 2y + x}.$$

驻点满足 $y' = 0$, 故 $x = y$ 。代回原方程:

$$2y^3 - 2y^2 + 2y^2 - y^2 = 1 \implies 2y^3 - y^2 - 1 = 0 \implies (y - 1)(2y^2 + y + 1) = 0.$$

因 $2y^2 + y + 1 > 0$, 得唯一实根 $y = 1$, 故 $x = 1$ 。所以驻点为

$$(1, 1).$$

下面判别极值。设

$$F(x, y) = 2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 - 1 = 0.$$

由 $F_x + F_y y' = 0$ 再求导:

$$F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}(y')^2 + F_y y'' = 0.$$

在驻点处 $y' = 0$, 故

$$y'' = -\frac{F_{xx}}{F_y}.$$

计算

$$F_{xx} = -2, \quad F_y = 6y^2 - 4y + 2x, \quad F_y(1, 1) = 4,$$

$$y''(1) = -\frac{-2}{4} = \frac{1}{2} > 0.$$

因此 $(1, 1)$ 为极小值点。

结论: 函数 $y = y(x)$ 仅有一个驻点 $(1, 1)$, 且该点是极小值点。